

Exercise 1: IP address exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: **192.168.10.0/24**

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น **8 subnets** ที่มีขนาดเท่ากัน

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- a. จงหา **subnet mask** ที่ต้องใช้

$$\Rightarrow 2^n \geq 8 ; n=3 \rightarrow /24 + 3 = /27 \rightarrow 255.255.255.255 - 27 \rightarrow 255.255.255.224$$

- b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย

$\Rightarrow$ จากข้อ a เราได้ subnet mask เป็น /27 (255.255.255.224) ซึ่งหมายความว่าใน 32 บิต

ของ IPv4 address ถูกใช้เป็น network portion ไป 27 บิต จึงเหลือเป็น host portion = 32

- 27 = 5 บิต ดังนั้นแต่ละ subnet สามารถรองรับได้ $2^5 = 32$ แต่ต้องแยกไปใช้เป็น

network address กับ broadcast address จึงเหลือ $30 - 2 =$ รองรับได้ทั้งหมด 30 เครื่อง

- c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets

$\Rightarrow$ แต่ละ network address ระบุในตารางด้านล่าง

#	Network
1	192.168.10.0/27
2	192.168.10.32/27
3	192.168.10.64/27
4	192.168.10.96/27
5	192.168.10.128/27
6	192.168.10.160/27
7	192.168.10.192/27

#	Network
8	192.168.10.224/27

d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

=> ข้อมูลของแต่ละ subnet ระบุในตารางด้านล่าง

#	Network	First Hop Gateway	Broadcast
1	192.168.10.0/27	192.168.10.1	192.168.10.31
2	192.168.10.32/27	192.168.10.33	192.168.10.63
3	192.168.10.64/27	192.168.10.65	192.168.10.95
4	192.168.10.96/27	192.168.10.97	192.168.10.127
5	192.168.10.128/27	192.168.10.129	192.168.10.159
6	192.168.10.160/27	192.168.10.161	192.168.10.191
7	192.168.10.192/27	192.168.10.193	192.168.10.223
8	192.168.10.224/27	192.168.10.225	192.168.10.255

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: **172.16.0.0/20** องค์กรต้องการอย่างน้อย **10 subnets** โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย **200 hosts** จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา **subnet mask** ที่เหมาะสม => $2^h - 2 \geq 200$; $h = 8$ และ /20 มี host bits 12 บิต -> ยืมได้ $12 - 8 = 4$ บิต -> $2^4 = 16$ subnets ดังนั้น $/20 + 4 = /24$ -> subnet mask = 255.255.255.0

b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets => 16 subnets

c. แต่ละ subnet มี **usable hosts** ได้กี่เครื่อง => 254 hosts ต่อ subnet

d. จงระบุ **network address** ของ 10 subnets แรก => ระบุในตารางด้านล่าง

#	Network
1	172.16.0.0/24
2	172.16.1.0/24
3	172.16.2.0/24
4	172.16.3.0/24
5	172.16.4.0/24
6	172.16.5.0/24
7	172.16.6.0/24
8	172.16.7.0/24
9	172.16.8.0/24
10	172.16.9.0/24

- e. สำหรับ **Subnet #5** จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

=> Subnet #5 คือ 172.16.4.0/24 และมีรายละเอียดดังนี้

Network address: 172.16.4.0

First usable IP: 172.16.4.1

Last usable IP: 172.16.4.254

Broadcast address: 172.16.4.255

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: **192.168.100.0/24** มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address,

Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast	Usable
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	.1	.126	.127	126
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	.129	.190	.191	62
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	.193	.222	.223	30
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	.225	.238	.239	14
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	.241	.242	.243	2
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	.245	.246	.247	2

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: **192.168.1.0/24** ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ **/26** ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets

สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล

=> /26 คือให้ usable 62 เครื่อง -> สามารถรองรับ B, C และ D ได้ แต่ A ต้องการ 110 hosts จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ

- b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?

=> มี $110 - 62 = 48$ เครื่องที่ไม่ได้ IP เลย

- c. การใช้ **CIDR** จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?

=> ใช้ CIDR ดีกว่า เพราะ เราสามารถเลือก prefix แยกกันได้ตามความต้องการจริงของแต่ละ subnet แทนที่จะบังคับให้เท่ากันหมด

- d. จงออกแบบ **solution** โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

=> ออกแบบ solution ของ 192.168.1.0/24 ในตารางด้านล่าง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast	Usable
A	110	192.168.1.0	/25	255.255.255.128	.1	.126	.127	126
B	50	192.168.1.128	/26	255.255.255.192	.129	.190	.191	62

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast	Usable
C	25	192.168.1.192	/27	255.255.255.224	.193	.222	.223	30
D	10	192.168.1.224	/28	255.255.255.240	.225	.238	.239	14

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

=> address ที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมด: $256 - (110+50+25+10) = 61$ addresses แยกเป็น
ว่างใน subnet A 16, B 12, C 5, D 4, network+broadcast 8, และ block ที่ยังไม่ใช้ 16
addresses

f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

=> address utilization สำคัญเพราะ IPv4 มี address จำกัดเพียง 2^{32} หมายเลข และ
ถูกจัดสรรหมดไปแล้ว ทำให้ public IPv4 มีการจัดสรรเกินความจำเป็นซึ่งเป็นการสูญเสีย
ทรัพยากร ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรให้ดีขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เราสามารถ
ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ routing table เล็กลง
และเครือข่ายเสถียรขึ้นด้วย

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200

hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่?
หากไม่สามารถรองรับได้

ให้นักศึกษาเสนอแนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
เดิมน้อยที่สุด

=> ปัจจุบัน คือ /25 รองรับได้ 126 hosts จึงไม่สามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้ ดังนั้น

แนวทางการออกแบบที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด คือ ย้าย B, C, D ออกไป
block ใหม่ (เช่น 192.168.2.0/24) แล้วขยาย A จาก /25 เป็น /24